Лабораторная работа № 4

Реализация основных моделей в агентном подходе

Талебу Тенке Франк

2026-10-31

Содержание I

1. Информация
2. Вводная часть
3. Заключение

Раздел 1

Информация

Докладчик

- **Талебу Тенке Франк**
- **Студенческий билет:** 1032224534
- Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы
- Дисциплина: Имитационное моделирование
- Лабораторная работа № 4

Раздел 2

Вводная часть

Актуальность

- Распространение инфекции зависит от взаимодействий отдельных людей.
- Агентное моделирование учитывает индивидуальные характеристики и случайные события.
- В отличие от системы дифференциальных уравнений, модель Agents.jl описывает поведение агентов.

Объект и предмет исследования

- **Объект:** распространение инфекционного заболевания в популяции.
- **Предмет:** динамика групп S, I, R и влияние заразности, миграции и параметров модели.

Цели и задачи

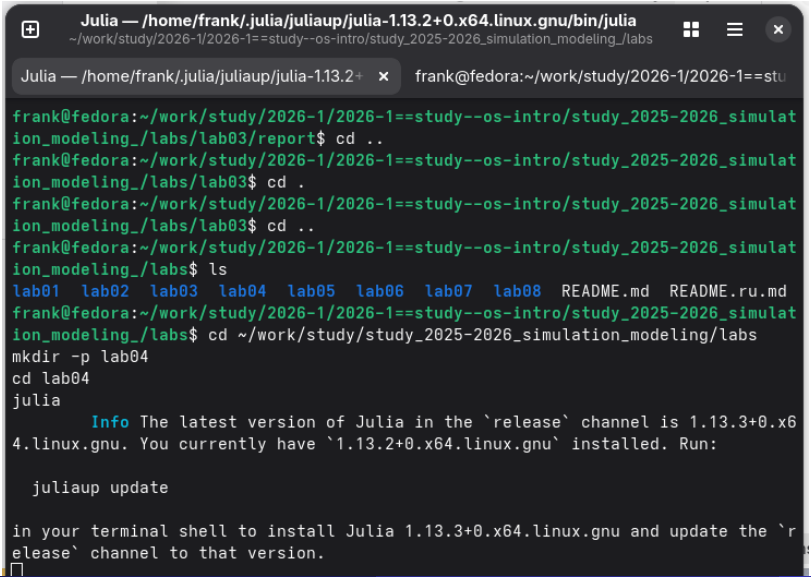
Цель: реализовать агентную модель SIR с помощью Julia и Agents.jl.

- Запустить базовый эксперимент.
- Исследовать изменение коэффициента заразности.
- Оценить влияние миграции между городами.
- Рассмотреть оптимизацию параметров и итоговую визуализацию.

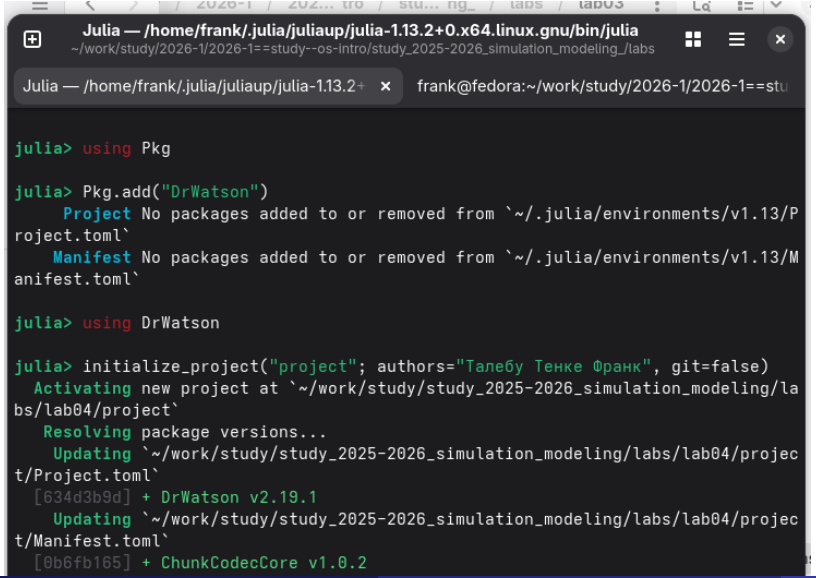
Материалы и методы

- **Julia, Agents.jl:** программирование агентной модели.
- **SIR:** состояния восприимчивых, инфицированных и выздоровевших.
- **Параметрическое сканирование:** серия экспериментов при разных значениях заразности.
- **BlackBoxOptim:** многокритериальная оптимизация параметров.
- **Quarto и Jupyter:** оформление и воспроизводимость результатов.

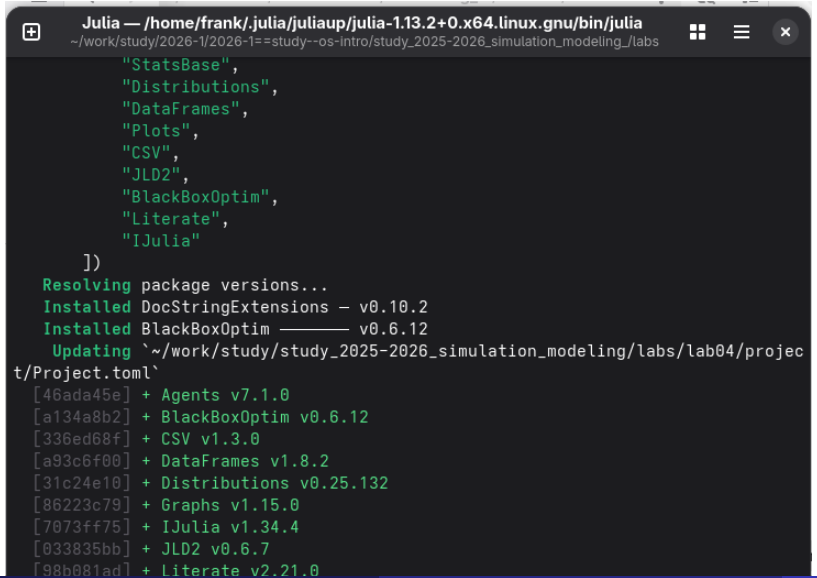
Ход выполнения работы



выполнение


Julia — /home/frank/.julia/juliaup/julia-1.13.2+0.x64.linux.gnu/bin/julia
~/work/study/2026-1/2026-1==study--os-intro/study_2025-2026_simulation_modeling_/labs
Julia — /home/frank/.julia/juliaup/julia-1.13.2+
frank@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==stu
julia> using Pkg
julia> Pkg.add("DrWatson")
Project No packages added to or removed from `~/.julia/environments/v1.13/Project.toml`
Manifest No packages added to or removed from `~/.julia/environments/v1.13/Manifest.toml`
julia> using DrWatson
julia> initialize_project("project"; authors="Талебу Тенке Франк", git=false)
Activating new project at `~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab04/project`
Resolving package versions...
Updating `~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab04/project/Project.toml`
[634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
Updating `~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab04/project/Manifest.toml`
[0b6fb165] + ChunkCodecCore v1.0.2

выполнение


Julia — /home/frank/.julia/juliaup/julia-1.13.2+0.x64.linux.gnu/bin/julia
~/work/study/2026-1/2026-1==study--os-intro/study_2025-2026_simulation_modeling_/labs
"StatsBase",
"Distributions",
"DataFrames",
"Plots",
"CSV",
"JLD2",
"BlackBoxOptim",
"Literate",
"IJulia"
])
Resolving package versions...
Installed DocStringExtensions — v0.10.2
Installed BlackBoxOptim ———— v0.6.12
Updating `~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab04/project/Project.toml`
[46ada45e] + Agents v7.1.0
[a134a8b2] + BlackBoxOptim v0.6.12
[336ed68f] + CSV v1.3.0
[a93c6f00] + DataFrames v1.8.2
[31c24e10] + Distributions v0.25.132
[86223c79] + Graphs v1.15.0
[7073ff75] + IJulia v1.34.4
[033835bb] + JLD2 v0.6.7
[98b081ad] + Literate v2.21.0

выполнение

Julia — /home/frank/.julia/juliaup/julia-1.13.2+0.x64.linux.gnu/bin/julia -...
~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab04/project

```
julia> include(srcdir("sir_model.jl"))
dead_count (generic function with 1 method)

julia> model = initialize_sir()
StandardABM with 3000 agents of type Person
 agents container: Dict
 space: GraphSpace with 3 positions and 3 edges
 scheduler: fastest
 properties: C, infection_period, β_und, Ns, migration_rates, detection_time, in
itial_population, reinfection_probability, β_det, death_rate

julia> println("Восприимчивые: ", susceptible_count(model))
Восприимчивые: 2999

julia> println("Инфицированные: ", infected_count(model))
Инфицированные: 1

julia> println("Выздоровевшие: ", recovered_count(model))
Выздоровевшие: 0

julia> println("Общая численность: ", total_count(model))
Общая численность: 3000

julia>
```

выполнение

Open

sir_run_basic.jl

~/work/study/study_2025-2026_s...deling/labs/lab04/project/scripts

```
# ## Таблица динамики населения

df = DataFrame(
    time=Int[],
    susceptible=Int[],
    infected=Int[],
    recovered=Int[],
    total=Int[],
    deaths=Int[]
)

function record_state!(df, model, day)
    S = susceptible_count(model)
    I = infected_count(model)
    R = recovered_count(model)
    N = total_count(model)
    D = dead_count(model)

    @assert S + I + R == N
    @assert N + D == model.initial_population
```

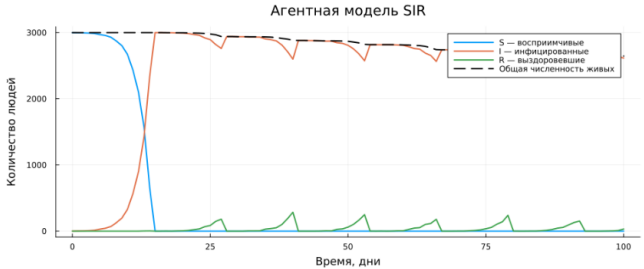
выполнение

jupyter sir_run_basic Last Checkpoint: 4 minutes ago

File Edit View Run Kernel Settings Help Trusted

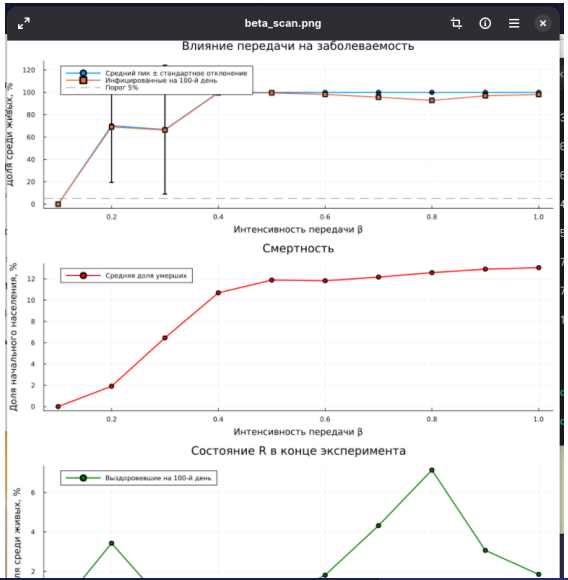
Markdown JupyterLab Julia 1.13.2 1.13

```
display(figure)
```

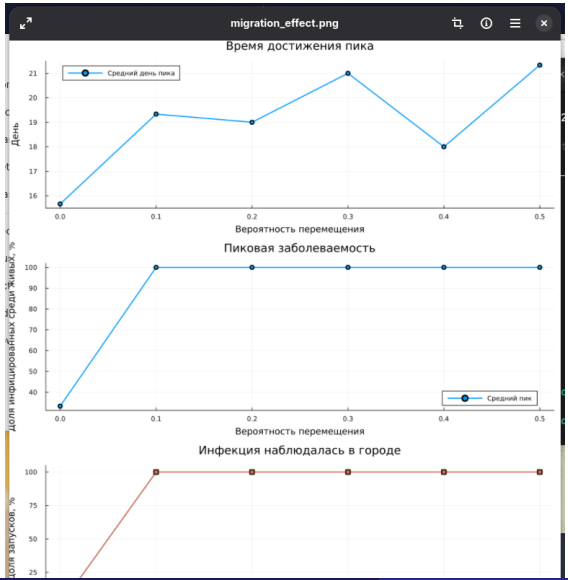




выполнение


beta_scan.png
Влияние передачи на заболеваемость
Средний пик ± стандартное отклонение
Инфицированные на 100-й день
Порог 5%
доля среди живых, %
Интенсивность передачи β
Смертность
Средняя доля умерших
Доля начального населения, %
Интенсивность передачи β
Состояние R в конце эксперимента
Выздоровевшие на 100-й день

выполнение


migration_effect.png
Время достижения пика
Средний день пика
День
Вероятность перемещения
Пиковая заболеваемость
Средний пик
Вероятность перемещения
Инфекция наблюдалась в городе

выполнение

frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/lab...
~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab04/project

frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_si | frank@fedora:~/work/study/study_2025-202

```
Best candidate found: [0.117844, 3.62641, 0.0372447]

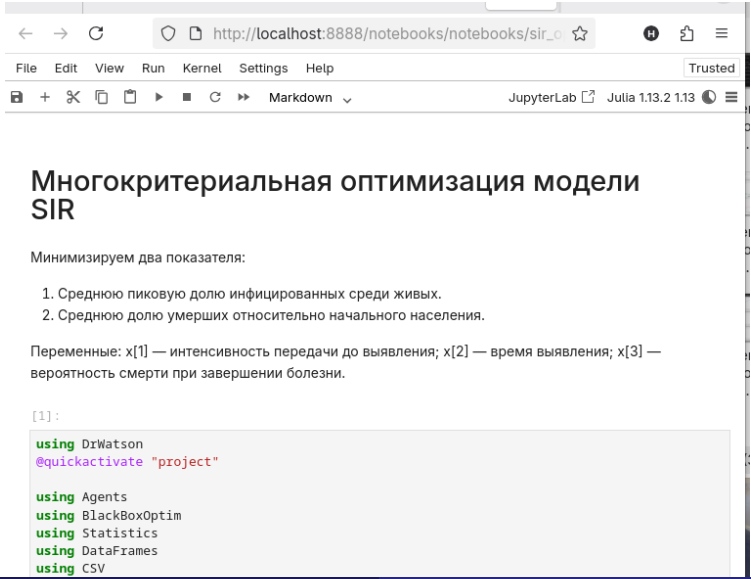
Fitness: (0.00047, 0.00000) agg=0.00047


Найденные решения:
1×5 DataFrame
 Row │ beta      detection_time  death_rate  mean_peak    mean_death_fraction
     │ Float64   Int64           Float64     Float64      Float64
─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1 │ 0.117844              4   0.0372447  0.000466667                  0.0

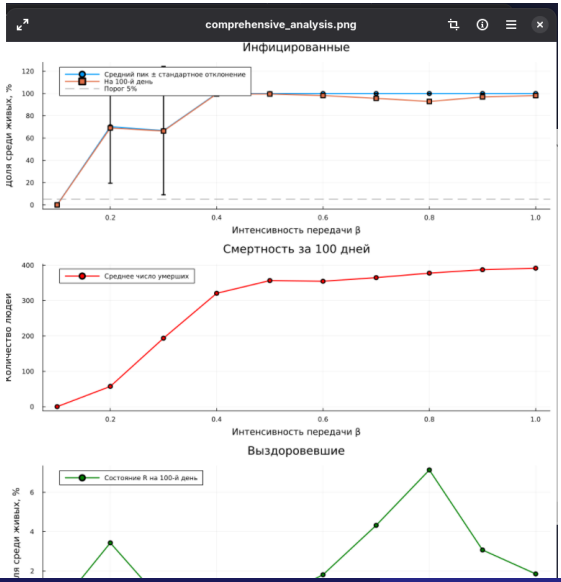
Выбранный кандидат:
β_und = 0.1178444233095265
Время выявления = 4 дней
Вероятность смерти = 0.03724466367310277
Средний пик = 0.0004666666666666666
Средняя доля умерших = 0.0

Проверка на новых seed:
Средний пик = 0.0004
Средняя доля умерших = 0.0
```

выполнение


http://localhost:8888/notebooks/notebooks/sir_o
File Edit View Run Kernel Settings Help
Trusted
Markdown
JupyterLab
Julia 1.13.2 1.13
Многокритериальная оптимизация модели SIR
Минимизируем два показателя:
1. Среднюю пиковую долю инфицированных среди живых.
2. Среднюю долю умерших относительно начального населения.
Переменные: x[1] — интенсивность передачи до выявления; x[2] — время выявления; x[3] — вероятность смерти при завершении болезни.
[1]:
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents
using BlackBoxOptim
using Statistics
using DataFrames
using CSV

выполнение


comprehensive_analysis.png
Инфицированные
Средний пик ± стандартное отклонение
На 100-й день
Порог 5%
доля среди живых, %
Интенсивность передачи β
Смертность за 100 дней
Среднее число умерших
количество людей
Интенсивность передачи β
Выздоровевшие
Состояние R на 100-й день
доля среди живых, %

выполнение

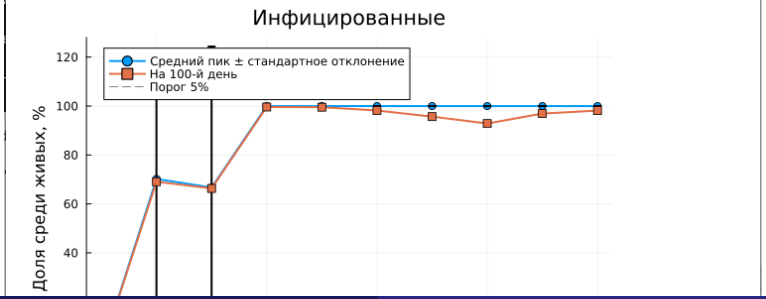
http://localhost:8888/notebooks/notebooks/sir_v

File Edit View Run Kernel Settings Help Trusted

Code JupyterLab Julia 1.13.2 1.13

```
hline!(
    p1,
    [5.0];
    label="Порог 5%",
    linestyle=:dash,
    color=:gray
)
```

[4]:



Основные результаты

- Реализована и запущена агентная модель SIR.
- Получены графики базовой динамики эпидемии.
- Исследовано влияние заразности и миграции.
- Рассмотрены оптимизация параметров и сводный анализ результатов.

Раздел 3

Заключение

Выводы

- Освоена реализация модели SIR в агентном подходе.
- Агентная модель позволяет учитывать индивидуальные взаимодействия и случайность.
- Серии экспериментов помогают оценить влияние параметров на динамику эпидемии.

Спасибо за внимание!